Etapa 2 – Medición diferencial de la caída de tensión del DUT para el micro-ohmímetro

Edward Andrés Pacheco Jurado
2222236
A1A

Joseph Thomas Albarracin Contreras
2220415
A1B

***Resumen*—En este informe se presenta el diseño y la validación mediante simulación de la segunda etapa de un micro-ohmímetro, correspondiente a la medición diferencial y amplificación de la caída de tensión producida sobre la resistencia bajo prueba. La etapa recibe una corriente de prueba de aproximadamente $99{,}98\,\mathrm{mA}$, proveniente de la fuente de corriente previamente desarrollada, y opera con una alimentación de $3{,}3\,\mathrm{V}$. La implementación utiliza un amplificador operacional OPA391, una referencia intermedia de aproximadamente $1{,}655\,\mathrm{V}$ y una red resistiva que establece una ganancia nominal de $16\,\mathrm{V/V}$. Mediante simulaciones DC y un barrido logarítmico de R_{DUT} entre $1\,\mathrm{m\Omega}$ y $1\,\Omega$, se obtuvo un rango de salida entre $1{,}656\,62\,\mathrm{V}$ y $3{,}254\,62\,\mathrm{V}$. A partir de dos puntos del barrido se obtuvo una ganancia de aproximadamente $16{,}000\,27\,\mathrm{V/V}$, con un error relativo cercano al $0{,}0017\,\%$ respecto al valor nominal. Los resultados validan el comportamiento eléctrico de la etapa bajo las condiciones de simulación realizadas y establecen $VOUT_AMP$ como la señal de salida hacia el acondicionamiento posterior.**

***Index Terms*—Micro-ohmímetro, medición diferencial, OPA391, medición Kelvin, OrCAD PSpice, baja resistencia.**

I. Medición diferencial de la resistencia bajo prueba

I-A. Introducción

La medición de resistencias de bajo valor requiere convertir una pequeña caída de tensión en una señal que pueda ser procesada posteriormente por el sistema de adquisición. En el presente proyecto, el rango objetivo comprende resistencias entre $1\,\mathrm{m\Omega}$ y $1\,\Omega$, mientras que la fuente de corriente de la primera etapa entrega aproximadamente $100\,\mathrm{mA}$.

La caída de tensión sobre el dispositivo bajo prueba está determinada por

$$V_{DUT} = I_{TEST} R_{DUT}. \tag{1}$$

En las pruebas realizadas se observa una corriente de aproximadamente $99{,}98\,\mathrm{mA}$ en los diferentes valores de R_{DUT} evaluados. Para los cálculos de referencia se utiliza el valor previamente extraído de la simulación de la fuente,

$$I_{TEST} = 99{,}978\,\mathrm{mA}. \tag{2}$$

Con esta corriente, la tensión diferencial esperada varía aproximadamente desde $99{,}978\,\mu\mathrm{V}$ para $1\,\mathrm{m\Omega}$ hasta $99{,}978\,\mathrm{mV}$ para $1\,\Omega$. Debido a esta amplitud reducida, especialmente en el extremo inferior del rango, se requiere una medición diferencial y una etapa de amplificación que mantenga la relación entre la resistencia y la tensión obtenida.

La Etapa 1 se considera previamente validada, por lo que en esta etapa no se modifica la arquitectura de generación de corriente. Las pruebas de simulación muestran la continuidad de la corriente de aproximadamente $99{,}98\,\mathrm{mA}$ para los valores de $1\,\mathrm{m\Omega}$, $100\,\mathrm{m\Omega}$ y $1\,\Omega$, como se observa en las Figuras 1, 2 y 3.

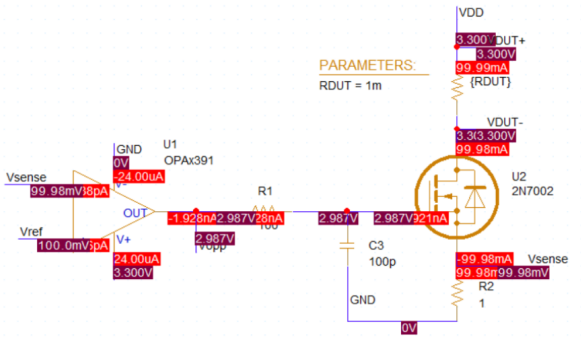


Figura 1. Prueba de la fuente de corriente para $R_{DUT} = 1\,\mathrm{m\Omega}$, con una corriente de aproximadamente $99{,}98\,\mathrm{mA}$.

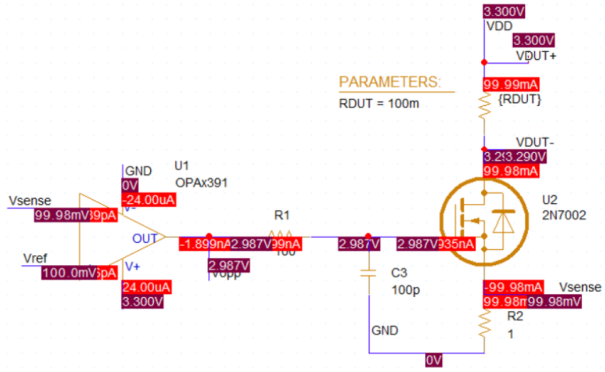


Figura 2. Prueba de la fuente de corriente para $R_{DUT} = 100\,\mathrm{m\Omega}$, con una corriente de aproximadamente $99{,}98\,\mathrm{mA}$.

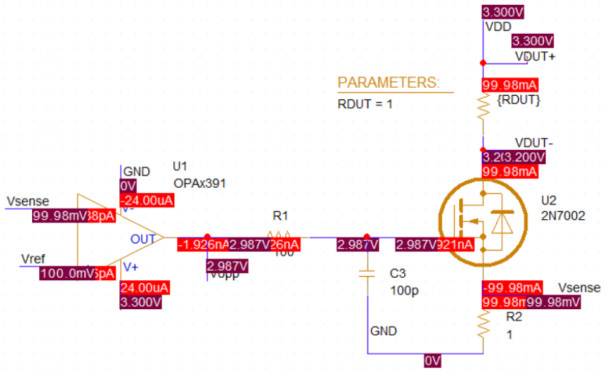


Figura 3. Prueba de la fuente de corriente para $R_{DUT} = 1\,\Omega$, con una corriente de aproximadamente 99,98 mA.

I-B. Requerimientos y criterios de diseño

Los principales requerimientos adoptados para la segunda etapa se resumen en la Tabla I.

Cuadro I
REQUERIMIENTOS ELÉCTRICOS DE LA ETAPA DE MEDICIÓN DIFERENCIAL.

Parámetro	Requerimiento
Rango de R_{DUT}	1 mΩ–1 Ω
Corriente de prueba	≈ 100 mA
Alimentación	3,3 V
Medición	Diferencial, conexión Kelvin
Ganancia nominal	16 V/V
Referencia	$V_{REF_MID} \approx 1{,}65$ V
Salida	$VOUT_AMP$
Simulación	OrCAD/PSpice 22.1.0

El diseño busca mantener la salida dentro del intervalo de alimentación de 0 V a 3,3 V, evitando saturación en las condiciones de operación simuladas. Asimismo, se mantiene una arquitectura sencilla, de modo que cada componente incorporado tenga una función definida.

I-C. Fundamento de la medición diferencial

La conexión al DUT se plantea mediante el método Kelvin de cuatro hilos. Dos conductores corresponden al camino de corriente y dos conductores independientes realizan la medición de tensión. De esta forma, la tensión adquirida por la etapa diferencial corresponde principalmente a la caída de tensión sobre el elemento bajo prueba, reduciendo la influencia de las resistencias asociadas al cableado y a los contactos del camino de corriente.

Las señales de medida se definen como V_{DUT+} y V_{DUT-}, de manera que

$$\Delta V_{DUT} = V_{DUT+} - V_{DUT-}. \tag{3}$$

La resistencia bajo prueba puede recuperarse posteriormente mediante

$$R_{DUT} = \frac{\Delta V_{DUT}}{I_{TEST}}. \tag{4}$$

Por tanto, la etapa diferencial constituye el vínculo entre la magnitud física de interés, R_{DUT}, y la señal eléctrica que será entregada al sistema de adquisición.

I-D. Arquitectura adoptada

La arquitectura final utiliza un amplificador operacional OPA391 alimentado con 3,3 V. La salida se desplaza alrededor de una referencia intermedia V_{REF_MID}, obtenida mediante un divisor resistivo.

La relación funcional de la etapa es

$$VOUT_AMP = V_{REF_MID} + G\,(V_{DUT+} - V_{DUT-}), \tag{5}$$

con una ganancia nominal de

$$G = \frac{R_8}{R_9} = \frac{160\,\text{k}\Omega}{10\,\text{k}\Omega} = 16\,\text{V/V}. \tag{6}$$

Por tanto,

$$VOUT_AMP = V_{REF_MID} + 16\,(V_{DUT+} - V_{DUT-}). \tag{7}$$

La referencia intermedia permite desplazar el nivel de continua de la señal para trabajar con alimentación unipolar. Así, la señal diferencial se superpone a un nivel cercano a la mitad de la alimentación.

I-E. Diseño e implementación del circuito

Los valores reportados en esta sección corresponden a los valores que aparecen efectivamente en las capturas de simulación suministradas para el diseño final.

La referencia intermedia se genera mediante

$$R_4 = R_5 = 1\,\text{k}\Omega. \tag{8}$$

El nodo se desacopla mediante

$$C_4 = 1\,\mu\text{F}, \qquad C_5 = 100\,\text{nF}. \tag{9}$$

La red diferencial utiliza

$$R_6 = R_8 = 160\,\text{k}\Omega \tag{10}$$

y

$$R_7 = R_9 = 10\,\text{k}\Omega. \tag{11}$$

Finalmente, la salida utiliza

$$R_{10} = 100\,\Omega, \qquad C_6 = 100\,\text{nF}. \tag{12}$$

La Tabla II resume los valores observados en el circuito simulado.

Cuadro II
COMPONENTES DE LA ETAPA DIFERENCIAL SEGÚN EL CIRCUITO SIMULADO.

Componente	Valor
U3	OPA391
R4	1 kΩ
R5	1 kΩ
C4	1 µF
C5	100 nF
R6	160 kΩ
R7	10 kΩ
R8	160 kΩ
R9	10 kΩ
R10	100 Ω
C6	100 nF

La Fig. 4 muestra la etapa diferencial durante la simulación para $R_{DUT} = 1\,\mathrm{m\Omega}$, mientras que la Fig. 5 presenta la condición de $100\,\mathrm{m\Omega}$ y la Fig. 6 la condición de $1\,\Omega$.

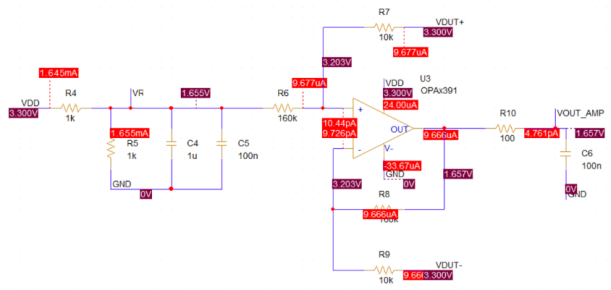


Figura 4. Etapa diferencial simulada para $R_{DUT} = 1\,\mathrm{m\Omega}$. Se observa $V_{REF_MID} \approx 1{,}655\,\mathrm{V}$ y $VOUT_AMP \approx 1{,}657\,\mathrm{V}$.

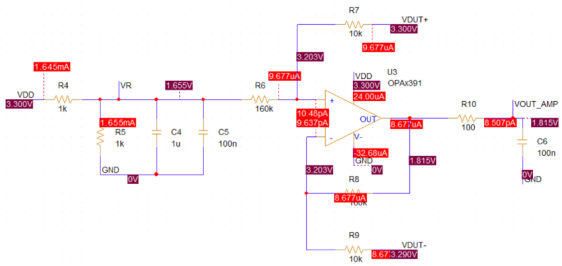


Figura 5. Etapa diferencial simulada para $R_{DUT} = 100\,\mathrm{m\Omega}$, con $VOUT_AMP \approx 1{,}815\,\mathrm{V}$.

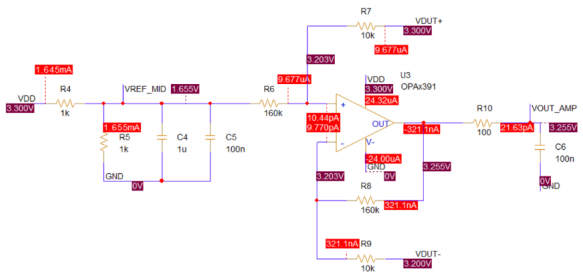


Figura 6. Etapa diferencial simulada para $R_{DUT} = 1\,\Omega$, con $VOUT_AMP \approx 3{,}255\,\mathrm{V}$.

I-F. Referencia intermedia V_{REF_MID}

Con los valores utilizados en la simulación,

$$R_4 = R_5 = 1\,\mathrm{k\Omega}, \tag{13}$$

el divisor resistivo idealmente establece

$$V_{REF_MID} = VDD\frac{R_5}{R_4 + R_5} = 3{,}3\,\mathrm{V}\frac{1}{2} = 1{,}65\,\mathrm{V}. \tag{14}$$

En el circuito simulado se observa aproximadamente

$$V_{REF_MID} \approx 1{,}655\,\mathrm{V}. \tag{15}$$

La diferencia respecto al valor ideal del divisor se debe a que el nodo de referencia no está completamente aislado de la red conectada a la entrada del amplificador. Por esta razón, en este informe se utiliza $1{,}655\,\mathrm{V}$ como el valor observado en simulación para las comparaciones numéricas.

El divisor resistivo proporciona una solución sencilla para generar el desplazamiento DC requerido. Los capacitores C_4 y C_5 actúan como elementos de desacoplo del nodo de referencia. Una limitación de esta implementación es que V_{REF_MID} depende de la alimentación y de la carga que observe el nodo, por lo que su precisión no es equivalente a la de una referencia dedicada.

I-G. Metodología de simulación

Las verificaciones se realizaron en OrCAD/PSpice 22.1.0 mediante análisis de punto de operación y un barrido DC de la variable global R_{DUT}.

El barrido utilizado fue logarítmico, desde

$$R_{DUT} = 1\,\mathrm{m\Omega} \tag{16}$$

hasta

$$R_{DUT} = 1\,\Omega, \tag{17}$$

con 10 puntos por década. La variable principal observada fue $VOUT_AMP$.

Las herramientas de evaluación de PSpice se utilizaron para obtener los valores mínimo, máximo y los valores de

$VOUT_AMP$ correspondientes a resistencias específicas mediante la función $YatX$. Las Figuras 7–9 muestran directamente estas pruebas.

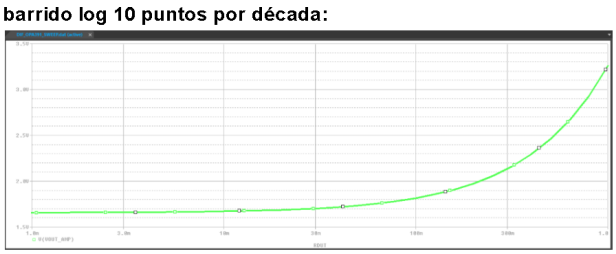


Figura 7. Barrido logarítmico de R_{DUT} entre 1 mΩ y 1 Ω, con 10 puntos por década.

Evaluate	Measurement	Value
☑	Max(V(VOUT_AMP))	3.25462
☑	Min(V(VOUT_AMP))	1.65662
☑	YatX(V(VOUT_AMP),1m)	1.65662
☑	YatX(V(VOUT_AMP),1)	3.25462

Figura 8. Mediciones de máximo, mínimo y valores puntuales de $VOUT_AMP$ obtenidas con la herramienta de evaluación de PSpice.

Evaluate	Measurement	Value
☑	Max(V(VOUT_AMP))	3.25462
☑	Min(V(VOUT_AMP))	1.65662
☑	YatX(V(VOUT_AMP),1)	3.25462
☑	YatX(V(VOUT_AMP),100m)	1.81499
☑	YatX(V(VOUT_AMP),10m)	1.67102
☑	YatX(V(VOUT_AMP),1m)	1.65662
☑	YatX(V(VOUT_AMP),500m)	2.45486

Figura 9. Valores puntuales de $VOUT_AMP$ obtenidos mediante $YatX$ para diferentes valores de R_{DUT}.

I-H. Resultados de simulación

Los valores extraídos directamente del barrido se presentan en la Tabla III.

Cuadro III
RESULTADOS SIMULADOS DE LA ETAPA DIFERENCIAL.

R_{DUT}	$VOUT_AMP$ simulado
1 mΩ	1,656 62 V
10 mΩ	1,671 02 V
100 mΩ	1,814 99 V
500 mΩ	2,454 86 V
1 Ω	3,254 62 V

El valor mínimo medido por PSpice fue

$$VOUT_AMP, \text{mín} = 1{,}656\,62\,\text{V}, \tag{18}$$

mientras que el máximo fue

$$VOUT_AMP, \text{máx} = 3{,}254\,62\,\text{V}. \tag{19}$$

Por tanto,

$$\Delta VOUT = 3,25462 - 1,65662 = 1{,}598\,\text{V}. \tag{20}$$

El resultado del barrido muestra una respuesta creciente de $VOUT_AMP$ a medida que aumenta R_{DUT}. Esta tendencia es consistente con la relación entre la corriente de prueba, la resistencia bajo prueba y la amplificación diferencial.

I-I. Comparación entre teoría y simulación

Para realizar la comparación se utiliza

$$VOUT_AMP = V_{REF_MID} + 16 I_{TEST} R_{DUT}. \tag{21}$$

Tomando

$$I_{TEST} = 99{,}978\,\text{mA}$$

y

$$V_{REF_MID} = 1{,}655\,\text{V},$$

se obtienen los valores teóricos de la Tabla IV.

Los valores calculados presentan una diferencia muy pequeña respecto a los resultados extraídos de PSpice. Esta comparación valida la correspondencia entre la ecuación de transferencia adoptada y el comportamiento del modelo simulado.

El valor de 750 mΩ forma parte del rango de diseño y su valor teórico puede calcularse mediante (21), obteniéndose aproximadamente

$$VOUT_AMP(750\,\text{m}\Omega) \approx 2{,}854\,74\,\text{V}. \tag{22}$$

Este punto no se presenta como resultado simulado porque no aparece entre los valores $YatX$ extraídos de la simulación final suministrada.

I-J. Verificación de la ganancia

La ganancia nominal se obtiene directamente de la relación de resistencias:

$$G_{nom} = \frac{160\,\text{k}\Omega}{10\,\text{k}\Omega} = 16\,\text{V/V}. \tag{23}$$

Para verificarla a partir de la simulación se utilizan los puntos de 100 mΩ y 500 mΩ. La variación de salida es

$$\Delta VOUT = 2,45486 - 1,81499 = 0{,}639\,87\,\text{V}. \tag{24}$$

La variación correspondiente de tensión sobre el DUT es

$$\Delta V_{DUT} = I_{TEST}(0,5{-}0,1) = 0,099978(0,4) = 0{,}039\,991\,2\,\text{V}. \tag{25}$$

Por tanto,

Cuadro IV
COMPARACIÓN ENTRE VALORES TEÓRICOS Y RESULTADOS SIMULADOS.

R_{DUT}	V_{DUT}	$16V_{DUT}$	$VOUT_AMP$ teórica	$VOUT_AMP$ simulada	Error relativo
$1\,\mathrm{m\Omega}$	$99{,}978\,\mu\mathrm{V}$	$1{,}599\,65\,\mathrm{mV}$	$1{,}656\,60\,\mathrm{V}$	$1{,}656\,62\,\mathrm{V}$	$0{,}001\,23\,\%$
$10\,\mathrm{m\Omega}$	$999{,}78\,\mu\mathrm{V}$	$15{,}9965\,\mathrm{mV}$	$1{,}671\,00\,\mathrm{V}$	$1{,}671\,02\,\mathrm{V}$	$0{,}001\,20\,\%$
$100\,\mathrm{m\Omega}$	$9{,}9978\,\mathrm{mV}$	$159{,}965\,\mathrm{mV}$	$1{,}814\,97\,\mathrm{V}$	$1{,}814\,99\,\mathrm{V}$	$0{,}001\,10\,\%$
$500\,\mathrm{m\Omega}$	$49{,}989\,\mathrm{mV}$	$799{,}824\,\mathrm{mV}$	$2{,}454\,82\,\mathrm{V}$	$2{,}454\,86\,\mathrm{V}$	$0{,}001\,63\,\%$
$1\,\Omega$	$99{,}978\,\mathrm{mV}$	$1{,}599\,65\,\mathrm{V}$	$3{,}254\,65\,\mathrm{V}$	$3{,}254\,62\,\mathrm{V}$	$0{,}000\,92\,\%$

$$G_{sim} = \frac{\Delta VOUT}{\Delta V_{DUT}} = \frac{0,63987}{0,0399912} \approx 16{,}000\,27\,\mathrm{V/V}. \quad (26)$$

El error relativo respecto a la ganancia nominal es

$$\varepsilon_G = \frac{16,00027 - 16}{16} \times 100 \approx 0{,}0017\,\%. \quad (27)$$

El resultado confirma, dentro de la simulación, la relación de ganancia establecida mediante las resistencias R_6–R_9.

I-K. Validación del rango de salida

El valor máximo obtenido fue

$$VOUT_AMP = 3{,}254\,62\,\mathrm{V} \quad (28)$$

para $R_{DUT} = 1\,\Omega$. Considerando una alimentación de $3{,}3\,\mathrm{V}$, el margen respecto al riel positivo es

$$V_{margen} = 3,3 - 3,25462 = 45{,}38\,\mathrm{mV}. \quad (29)$$

Por lo tanto, en las condiciones simuladas no se observa saturación, aunque la salida se encuentra próxima al límite superior de alimentación. Este comportamiento debe ser considerado en la implementación física, ya que tolerancias, variaciones de alimentación, temperatura, offset y otros efectos no ideales pueden reducir dicho margen.

En el extremo inferior, para $R_{DUT} = 1\,\mathrm{m\Omega}$, se obtuvo

$$VOUT_AMP = 1{,}656\,62\,\mathrm{V}. \quad (30)$$

El desplazamiento proporcionado por V_{REF_MID} mantiene la salida alejada del riel de tierra para este caso.

I-L. Discusión técnica y limitaciones

Las simulaciones realizadas muestran que la etapa diferencial presenta el comportamiento esperado: la salida $VOUT_AMP$ aumenta conforme aumenta la resistencia bajo prueba y mantiene un nivel de continua alrededor de V_{REF_MID}.

La verificación mediante dos puntos del barrido produjo una ganancia de $16{,}000\,27\,\mathrm{V/V}$, muy próxima a la ganancia nominal de $16\,\mathrm{V/V}$. La comparación punto a punto también presenta diferencias pequeñas entre los valores calculados y los obtenidos mediante PSpice.

Estos resultados corresponden exclusivamente al modelo simulado. La precisión física del micro-ohmímetro completo dependerá adicionalmente de las tolerancias y desbalance de la red resistiva, el offset del amplificador operacional, la deriva térmica, el ruido, las resistencias parásitas de las pistas y conexiones, los efectos termoeléctricos, la estabilidad de V_{REF_MID} y las características reales del montaje.

Una limitación importante observada en la simulación es el margen de solamente $45{,}38\,\mathrm{mV}$ entre la salida máxima y la alimentación de $3{,}3\,\mathrm{V}$. Aunque no existe saturación en la simulación suministrada, esta condición debe considerarse durante la integración física.

Otra consideración corresponde a V_{REF_MID}. El valor de $1{,}655\,\mathrm{V}$ observado en el circuito simulado no coincide exactamente con el valor ideal de $1{,}65\,\mathrm{V}$ del divisor. Esto muestra la influencia de la carga conectada al nodo de referencia. En consecuencia, el divisor resistivo debe entenderse como una referencia de trabajo para esta etapa y no como una referencia de precisión independiente.

I-M. Interfaz hacia la siguiente etapa

La señal de salida de esta etapa se denomina $VOUT_AMP$. Esta señal constituye la interfaz hacia el acondicionamiento posterior, donde se realizará el filtrado y buffer antes de la entrada del ADC.

La Etapa 2 termina en la generación de $VOUT_AMP$. Por tanto, los elementos correspondientes al filtro y al ADC no forman parte del diseño de esta etapa y solamente se consideran como contexto de integración.

I-N. Cierre y aceptación de la etapa

Con base en las pruebas realizadas en OrCAD/PSpice 22.1.0, la Etapa 2 queda validada bajo las condiciones de simulación analizadas. El circuito implementado con OPA391, una referencia intermedia cercana a $1{,}655\,\mathrm{V}$ y una ganancia nominal de $16\,\mathrm{V/V}$ permite amplificar la tensión diferencial generada sobre el DUT y obtener una señal de salida compatible con la siguiente etapa.

El barrido entre $1\,\mathrm{m\Omega}$ y $1\,\Omega$ produjo valores de $VOUT_AMP$ entre $1{,}656\,62\,\mathrm{V}$ y $3{,}254\,62\,\mathrm{V}$. La ganancia obtenida mediante el análisis de dos puntos fue de aproximadamente $16{,}000\,27\,\mathrm{V/V}$, con un error relativo de aproximadamente $0{,}0017\,\%$ frente al valor nominal.

En consecuencia, $VOUT_AMP$ queda establecido como la salida de la Etapa 2 y como señal de entrada para el acondicionamiento posterior. Esta aceptación corresponde únicamente a la validación eléctrica mediante simulación y no implica la validación experimental del micro-ohmímetro completo.

REFERENCIAS

[1] E. A. Pacheco Jurado y J. T. Albarracin Contreras, “Etapa 1 – Generación de corriente de excitación – Proyecto Diseño Micro-ohmetro,” informe técnico del proyecto de diseño, UIS.

[2] Analog Devices, “Measuring Very Small Resistances, A Milliohmmeter,” Analog Devices University.

[3] Texas Instruments, “OPA391 Precision, Ultra-Low IQ, Low Offset Voltage Operational Amplifier,” documentación técnica del fabricante.